

嵌入式 Looker iframe 訊息

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/looker-iframe-post-message?hl=zh-tw>

步驟數：5

您將瞭解如何透過程式輔助方式監聽事件，以及傳送動作至嵌入式 Looker 內容。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [準備工作](#)
3. [監聽 iframe 的事件訊息](#)
4. [將動作訊息傳送至 iframe](#)
5. [其他資訊](#)

1. 事前準備

您應透過[私人嵌入](#)或[單一登入 \(SSO\) 嵌入](#)，將 Looker 內容嵌入 iframe 中。在本程式碼研究室中，我們將透過 JavaScript 與 iframe 互動，讓網頁更具動態效果。網頁會與 iframe 內嵌的 Looker 內容互傳訊息。

必要條件

- 擁有正在執行的 Looker 執行個體
- 在 iframe 中[私下嵌入](#)或[透過單一登入 \(SSO\) 嵌入](#) Looker 資訊主頁
- 瞭解 [window.postMessage\(\)](#) 方法

課程內容

- 如何準備 iframe 和 Looker 執行個體，以進行 JavaScript 互動
- 如何監聽 iframe 中的事件
- 如何將動作訊息傳送至 iframe

軟硬體需求

- 可存取管理 iframe 的前端程式碼 HTML 和 JavaScript
- Looker 執行個體的管理員嵌入設定存取權

注意：您也可以使用 Looker 嵌入 SDK 與嵌入的 Looker 內容互動，不必按照本程式碼研究室操作。請參閱存放區的 [readme](#)，瞭解如何執行這項操作。

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 準備工作

您必須先準備好 iframe 和 Looker 執行個體，才能與 iframe 互動。

在 iframe 中加入 `id` 屬性

您必須驗證來自 iframe 的訊息。方法是在 iframe 中定義 `id` 屬性：

```
<iframe
  id="looker"
  src="https://instance_name.looker.com/embed/dashboards/1"
>
</iframe>
```

在 iframe 的 `src` 屬性中新增嵌入內容的網域

找出代管 iFrame 的網頁網域。假設網頁網址為 `https://mywebsite.com/with/embed`，則網頁網域為 `https://mywebsite.com`。

如果您使用私人嵌入，請在 iframe 的 src 中，將網域新增為 `embed_domain` 查詢參數：

□□□

```
<iframe
  id="looker"
  src="https://instance_name.looker.com/embed/dashboards/1?
embed_domain=https://mywebsite.com"
>
</iframe>
```

如果您使用 SSO 嵌入，請將網域新增為 嵌入網址的 `embed_domain` 查詢參數。

注意：請勿在網域中加入結尾斜線「/」。

在 Looker 執行個體中，將嵌入內容的網域加入許可清單

最後，您需要在 Looker 執行個體中將嵌入內容的網域加入允許清單，才能傳送訊息。

前往 Looker 執行個體「管理」部分的「嵌入」頁面。`https://your_instance.looker.com/admin/embed`

在「Embedded Domain Allowlist」（嵌入網域允許清單）欄位中，輸入嵌入網域。輸入完畢後，按下 **Tab** 鍵，網域就會顯示在方塊中。請勿加入結尾斜線 `/`。

選取「更新」按鈕。

注意：您可以在網域中使用 * 萬用字元。舉例來說，`https://*.mycompany.com` 項目允許清單同時包含 `https://analytics.mycompany.com` 和 `https://data.mycompany.com`。

注意：如果您使用無 Cookie 嵌入功能，則不需要將嵌入內容的網域加入允許清單。

3. 監聽 iframe 的事件訊息

內含嵌入式 Looker 內容的 iframe 會將訊息傳送至主機網頁。這些事件訊息包含嵌入式 Looker 內容的即時資訊，例如嵌入式資訊主頁是否已開始載入，或使用者是否已在嵌入式內容中選取「下載」選項。讓我們接收並剖析這些事件。

瞭解事件物件結構定義

事件物件的結構定義如下：

```
{
  type: "...",
  eventSpecificProperty1: ...,
  eventSpecificProperty2: ...,
  ...
}
```

事件一律會包含 `type` 屬性，方便您判斷事件類型。所有其他事件專屬屬性都定義在[事件參考資料](#)中。

接收及剖析事件

將這段程式碼加到網頁的 JavaScript 初始化或管理 iframe 的位置：

```
window.addEventListener("message", function(message) {
  const iframeElement = document.getElementById("looker");
  if (message.source === iframeElement.contentWindow) {
    if (message.origin === "https://instance_name.looker.com") {
      const event = JSON.parse(message.data);
      switch (event.type):
        case "dashboard:run:start":
          console.log("The embedded dashboard has started loading");
    }
  }
});
```

這段程式碼片段會執行下列作業：

1. 監聽 `window` 物件的 `"message"` 事件。
2. 檢查訊息的 `source` 屬性是否為內含 Looker 內容的 iframe。
3. 檢查郵件的 `origin` 屬性是否為 Looker 執行個體的網域。
4. JSON 會剖析訊息的 `data` 屬性，以存取及剖析事件物件。
5. 切換事件物件的 `type` 屬性，判斷事件類型並採取行動。

現在，主機網頁可以動態回應嵌入式 Looker 內容發出的事件！

建議您檢查訊息來源是否為 iframe 元素，以及來源是否為 Looker 執行個體，以免收到惡意訊息。

4. 將動作訊息傳送至 iframe

主機網頁也可以將訊息傳送至 iframe 嵌入的 Looker 內容。這些動作訊息可以變更內嵌 Looker 內容的狀態，例如更新內嵌資訊主頁的篩選器。讓我們建立動作訊息，指示內嵌資訊主頁執行查詢，並將訊息傳送至 iframe。

建立動作訊息

在網頁的 JavaScript 中建立動作訊息：

```
const action = { type: "dashboard:run" };
const actionJSONFormatted = JSON.stringify(action);
```

`action` 物件的格式與先前的 `event` 物件相同。一律會有 `type` 屬性，以及在[動作參考資料](#)中定義的動作專屬屬性。動作訊息必須採用 JSON 格式。

傳送動作訊息

在網頁的 JavaScript 中，將 JSON 格式的動作傳送至 iframe：

```
const iframeElement = document.getElementById("looker");
iframeElement.contentWindow.postMessage(actionJSONFormatted,
'https://instance_name.looker.com');
```

1. 決定要將動作傳送至哪個 iframe。
2. 呼叫 iframe `contentWindow` 屬性的 `postMessage()` 方法，傳送訊息。

現在，主機網頁可以動態變更內嵌 Looker 內容的狀態！

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 其他資訊

恭喜！您現在可以監聽 iframe 嵌入的 Looker 內容事件，並傳送動作。如需更多資訊，請參閱下列資源：

- [事件參考資料](#)：所有可用事件及其屬性
 - [動作參考資料](#)：所有可用動作及其屬性
 - 嵌入 Looker 內容時的[安全性最佳做法](#)
-